

Grafikët 3D dhe Interaktive

Fuqia dhe Rreziqet e 3D

Vizualizimi në 3D na lejon të paraqesim marrëdhënien midis tre variablave numerikë në një hapësirë tre-dimensionale (X, Y, Z).

Fuqia: Mund të zbulojë struktura komplekse, grupime (clusters) dhe sipërfaqe që janë të pamundura për t'u parë në 2D. Është një mjet i jashtëzakonshëm për eksplorim.

Rreziqet Kritike:

- **Mbulimi (Occlusion):** Pikat në plan të parë mund të fshehin plotësisht pikat prapa tyre.
- **Shtrembërimi i Perspektivës:** Truri e ka të vështirë të gjykojë distancat dhe pozicionet relative.

Rregulli i Artë: Grafikët 3D statikë janë shpesh të këqij për prezantim. Fuqia e tyre e vërtetë çlirohet kur ata bëhen interaktivë, duke lejuar përdoruesin të rrotullojë, zmadhojë dhe eksplorojë të dhënat.

Mjeti Kryesor për Interaktivitet: Paketa `plotly`

`plotly` është një librari grafike e bazuar në JavaScript që krijon vizualizime interaktive direkt nga R. Ajo mund të krijojë grafikë 2D dhe 3D që mund të manipulohen me maus.

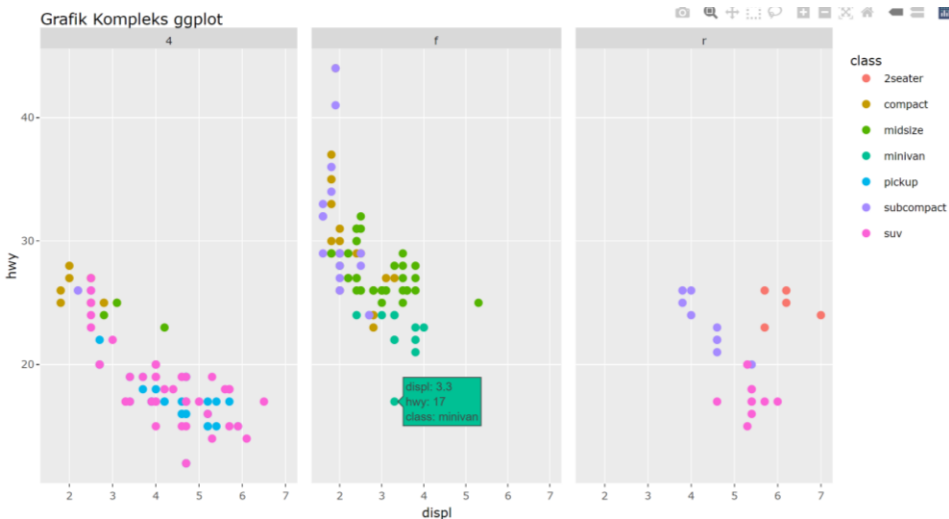
Dy Mënyra Përdorimi:

- 1. `ggplotly()`:** Një funksion që konverton një grafik statik `ggplot` në një version interaktiv me një rresht të vetëm kod.
- 2. Sintaksa Native e `plot_ly()`:** Ofron kontroll të plotë dhe akses në lloje grafikësh që nuk ekzistojnë në `ggplot2`, siç janë grafikët 3D.

Kodi në R:

```
# 1. Krijojmë një grafik ggplot kompleks
p <- ggplot(data = mpg, aes(x = displ, y = hwy, color
= class)) +
  geom_point(size = 2) +
  facet_wrap(~ drv) +
  labs(title = "Grafik kompleks ggplot")
ggplotly(p) # 2. E shndërrojmë në interaktiv!
```

Grafik Kompleks ggplot

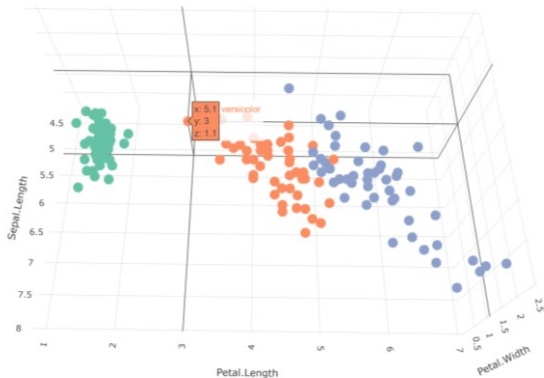


Rezultati: Tani i njëjti grafik me tre panele është plotësisht interaktiv. Mund të kaloni mausin mbi çdo pikë për të parë detaje, të zmadhoni një panel, dhe të klikoni mbi legjendë për të fshehur/shfaqur grupe.

Shembull në R: Të vizualizojmë dataset-in iris për të parë ndarjen e specieve në hapësirën 3D.

```
>library(plotly)
>plot_ly(iris, x = ~Sepal.Length, y = ~Petal.Length, z =
~Petal.Width, color = ~Species, type = "scatter3d", mode
= "markers") %>%
layout(title = "Ndarja e Specieve Iris në Hapësirën 3D")
```

Interpretimi: Rrotullimi i këtij grafiku tregon se specia setosa është e ndarë qartësisht nga dy të tjerat në këtë hapësirë tre-dimensionale, një informacion kyç për modelet e klasifikimit.



Ndërtimi i një Grafiku Shpërndarjeje 3D Interaktiv

Si lidhet madhësia e motorit (displ), efienca (hwy) dhe numri i cilindrave (cyl)?

Kodi në R (plot_ly):

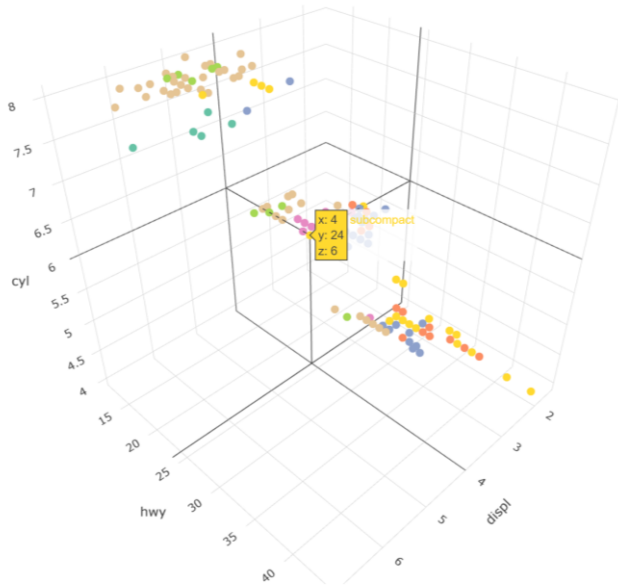
```
plot_ly(data = mpg,  
        x = ~displ,  
        y = ~hwy,  
        z = ~cyl,  
        color = ~class, # Përdorim ngjyrën për një  
variabël të katërt!  
        type = "scatter3d",  
        mode = "markers",  
        marker = list(size = 5)) %>%  
  layout(title = "Marrëdhënia 3D: Motor, Efiçencë  
dhe Cilindra")
```

Rezultati: Një kub interaktiv që mund ta rrotulloni me maus. Duke e rrotulluar, mund të shihni qartë se si makinat me 4, 6 dhe 8 cilindra formojnë plane të ndryshme në hapësirën 3D.

Marrëdhënia 3D: Motor, Efijencë dhe Cilindra



- 2seater
- compact
- midsize
- minivan
- pickup
- subcompact
- suv



Lidhja e Grafikëve (Linked Brushing)

"Linked brushing" është një teknikë e avancuar interaktive ku përdoruesi mund të selektojë një grup pikash në një grafik dhe të shohë se si të njëjtat pika theksohen automatikisht në një grafik tjetër. Kjo lejon një eksplorim të thellë dhe të sinkronizuar të të dhënave. crosstalk në R, e cila funksionon në harmoni me plotly.

Shembull në R: Të eksplorojmë të dhënat e çmimeve të shtëpive në Teksas (txhousing). Do të lidhim një grafik të çmimit vs. vitit me një grafik të shitjeve vs. inventarit.

```
install.packages("crosstalk")
library(crosstalk)
library(plotly)
library(dplyr)
# Përgatitim të dhënat, duke filtruar për qytetet kryesore
tx_main_cities <- txhousing %>%
  filter(city %in% c("Houston", "Dallas", "San Antonio",
    "Austin"))
# Krijojmë një objekt të dhënash të përbashkët (Shared Data)
shared_tx <- SharedData$new(tx_main_cities, ~city)
# Krijojmë dy grafikët plotly
```



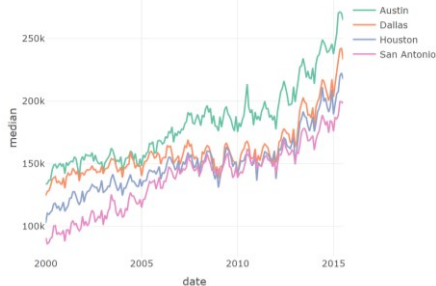
```

p1 <- plot_ly(shared_tx, x = ~date, y = ~median) %>%
  add_lines(color = ~city) %>%
  layout(title = "Çmimi Mesatar i Shtëpive")
p2 <- plot_ly(shared_tx, x = ~sales, y = ~inventory) %>%
  add_markers(color = ~city, alpha = 0.5) %>%
  layout(title = "Shitjet vs. Inventari")
# I vendosim krah për krah në një layout të lidhur
bscols(p1, p2)

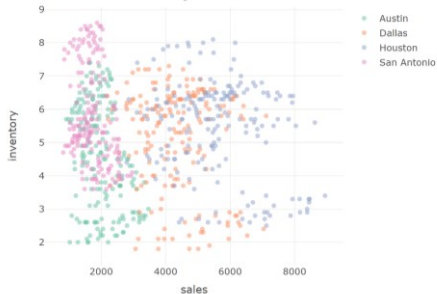
```

Interpretimi Interaktiv: Kur ky kod ekzekutohet, do të shfaqen dy grafikë. Nëse në legjendën e grafikut të parë klikoni mbi "Houston", vetëm vija e Houstonit do të mbetet aktive në grafikun e parë, dhe në grafikun e dytë do të theksohen vetëm pikat që i përkasin Houstonit. Kjo lejon një analizë të thellë për çdo qytet individualisht.

Çmimi Mesatar i Shtëpive



Shitjet vs. Inventari



Shembull i Avancuar: Tabela Interaktive me DT

Shpesh, përtej grafikut, na duhet t'i japim përdoruesit akses te të dhënat e papërpunuara. Paketa DT (DataTables) e shndërron një `data.frame` statik të R në një tabelë HTML interaktive me kërkim, renditje dhe faqesje.

Kodi në R:

```
>install.packages("DT")  
>library(DT)  
>datatable(mpg,  
  options = list(pageLength = 5, scrollX = TRUE),  
  filter = 'top',  
  caption = 'Të dhënat e Konsumit të Karburantit')
```

Rezultati: Një tabelë e pastër ku mund të kërkoni për "toyota", të renditni sipas hwy, dhe të lëvizni midis faqeve.

Shembull i Avancuar: Tabela Interaktive me DT

Shpesh, përtej grafikut, na duhet t'i japim përdoruesit akses te të dhënat e papërpunuara. Paketa DT (DataTables) e shndërron një `data.frame` statik të R në një tabelë HTML interaktive me kërkim, renditje dhe faqesje.

Kodi në R:

```
>install.packages("DT")  
>library(DT)  
>datatable(mpg,  
  options = list(pageLength = 5, scrollX = TRUE),  
  filter = 'top',  
  caption = 'Të dhënat e Konsumit të Karburantit')
```

Rezultati: Një tabelë e pastër ku mund të kërkoni për "toyota", të renditni sipas hwy, dhe të lëvizni midis faqeve.

Show 10 entries

Search:

Të dhënat e Konsumit të Karburantit											
manufacturer	model	displ	year	cyl	trans	drv	cty	hwy	fl	class	
All	All	All	All	All	All	All	All	All	A	All	
1	audi	a4	1.8	1999	4	auto(l5)	f	18	29	p	compact
2	audi	a4	1.8	1999	4	manual(m5)	f	21	29	p	compact
3	audi	a4	2	2008	4	manual(m6)	f	20	31	p	compact
4	audi	a4	2	2008	4	auto(av)	f	21	30	p	compact
5	audi	a4	2.8	1999	6	auto(l5)	f	16	26	p	compact
6	audi	a4	2.8	1999	6	manual(m5)	f	18	26	p	compact
7	audi	a4	3.1	2008	6	auto(av)	f	18	27	p	compact
8	audi	a4 quattro	1.8	1999	4	manual(m5)	4	18	26	p	compact
9	audi	a4 quattro	1.8	1999	4	auto(l5)	4	16	25	p	compact
10	audi	a4 quattro	2	2008	4	manual(m6)	4	20	28	p	compact

Showing 1 to 10 of 234 entries

Vizualizimi i Hartave dhe të Dhënave Gjeohapësinore në R

Pse Hartat? Rëndësia e Kontekstit Gjeografik

Shumë të dhëna kanë një komponent të fshehur ose të dukshëm hapësinor. Vendorsja e të dhënave në një hartë i transformon ato nga një listë numrash ose emrash në një histori me kontekst. Kjo pjesë shërben për të kuptuar pse dimensionimi gjeografik është kritik në Data Science.

Vizualizimi gjeohapësinor na ndihmon:

- **Të Zbulojmë Modele Hapësinore:** A janë rastet e një sëmundjeje të përqendruara në një zonë të caktuar? Ku ndodhen klientët tanë më fitimprurës?
- **Të Kuptojmë Marrëdhëniet Gjeografike:** Si ndikon afërsia me një lumë në çmimet e shtëpive? A ka lidhje midis lartësisë mbidetare dhe temperaturës?
- **Të Komunikojmë Gjetjet në Mënyrë Intuitive:** Një hartë është shpesh më e lehtë për t'u kuptuar nga një audiencë e gjerë sesa një tabelë komplekse.

Aplikimet: Nga urbanistika dhe shëndeti publik, te marketingu, logjistika dhe shkencat mjedisore, analiza gjeohapësinore është thelbësore.

Dy Botët e të Dhënave Gjeohapësinore: Vektoriale vs. Raster

Ekzistojnë dy mënyra themelore për të përfaqësuar botën gjeografikisht në formë dixhitale:

1. Të Dhënat Vektoriale (Vector Data):

- **Koncepti:** Përfaqësojnë objekte diskrete, me kufij të qartë, duke përdorur pika, vija dhe poligone.
- **Llojet:**
 - **Pika (Points):** Një koordinatë e vetme (X, Y). Përdoret për të shënuar vendndodhje si qytete, pemë, ose adresa.
 - **Vija (Lines):** Një sekuencë pikash të lidhura. Përdoret për objekte lineare si lumenj, rrugë, ose tuba naftë.
 - **Poligone (Polygons):** Një sekuencë pikash të lidhura që formojnë një sipërfaqe të mbyllur. Përdoret për sipërfaqe si shtete, liqene, ose parcela toke.
- **Fokusi ynë kryesor sot do të jetë te të dhënat vektoriale.**

2. Të Dhënat Raster (Raster Data):

- **Koncepti:** Përfaqësojnë një fenomen të vazhdueshëm në hapësirë duke e ndarë atë në një rrjetë qelizash (piksela). Çdo piksel ka një vlerë.
- **Shembuj:** Imazhet satelitore, modelet dixhitale të lartësisë (ku çdo piksel tregon lartësinë mbidetare), ose hartat e temperaturës.

Të Dhëna Vektoriale

Përfaqëson objekte me kufij të qartë dhe të saktë (pika, vija, poligone).



Të Dhëna Raster

Përfaqëson një sipërfaqe të vazhdueshme si një rrjetë qelizash (pikselash).



- Paneli i të Dhënave Vektoriale (majtas):** Tregon objekte me kufij të lëmuar dhe të saktë. Liqeni është një poligon, lumi dhe rruga janë vija, ndërsa pylli përfaqësohet nga pika të veçanta. Kjo është ideale për të ruajtur saktësinë e formave gjeometrike.
- Paneli i të Dhënave Raster (djathtas):** Tregon të njëjtin peizazh, por të konvertuar në një rrjetë qelizash (pikselash). Kufijtë e liqenit dhe të lumit janë "të dhëmbëzuar" dhe ndjekin rrjetën. Çdo qelizë ka një ngjyrë të vetme, duke përfaqësuar atë që dominon në atë sipërfaqe.

Gjuha e Hartave: Sistemet e Referencës së Koordinatave (CRS)

Për të vendosur një pikë në një hartë, nuk mjafton të kemi koordinatat (X, Y). Duhet të dimë se cilit sistem i përket ato. Një Sistem Reference Koordinatash (CRS) është një kuadër që përcakton se si koordinatat dy-dimensionale lidhen me vendndodhjet reale në sipërfaqen tre-dimensionale të Tokës.

Problemi: Toka është një sferoid, ndërsa hartat tona janë të sheshta. Procesi i shndërrimit nga 3D në 2D quhet projeksion dhe ai gjithmonë shkakton një lloj shtrembërimi (në sipërfaqe, formë, distancë ose drejtim).

Standardi i De-facto: Për shumicën e aplikacioneve web dhe globale, përdoret **WGS 84 (EPSG:4326)**. Ky është sistemi që përdor GPS dhe shumica e shërbimeve online. Koordinatat në këtë sistem jepen si gjerësi gjeografike (latitude) dhe gjatësi gjeografike (longitude).

Rëndësia Praktike: Përpara se të kombinoni dy shtresa të ndryshme hartash, duhet të siguroheni që ato janë në të njëjtin CRS. Për fat të mirë, paketat moderne në R e bëjnë këtë proces transformimi relativisht të lehtë.

Kutia Jonë e Mjeteve Gjeohapësinore në R

- **sf (Simple Features):** Paketa moderne, e shpejtë dhe standarde për të lexuar, shkruar dhe manipuluar të dhëna vektoriale. Ajo i trajton të dhënat gjeografike si një `data.frame` normal, por me një kolonë speciale `geometry` që përmban informacionin hapësinor.
- **ggplot2 + geom_sf:** Mënyra më e fuqishme dhe fleksibël për të krijuar harta statike me cilësi të lartë. `geom_sf` është një `geom` i veçantë që di si të vizatojë objektet `sf`.
- **leaflet:** Paketa standarde për të krijuar harta interaktive, me zoom, shtresa dhe pop-ups, të cilat mund të shfaqen në shfletues web.
- **rnaturalearth:** Një paketë e dobishme që ofron akses të lehtë në të dhëna vektoriale globale, si kufijtë e shteteve, vijat bregdetare, lumenjtë dhe qytetet.

Marrja e të Dhënave për Hartat Tona

Paketa `rnaturalearth` e bën jashtëzakonisht të lehtë marrjen e të dhënave bazë për të filluar.

Kodi në R:

```
install.packages(c("sf", "rnaturalearth",  
"rnaturalearthdata"))  
library(sf)  
library(rnaturalearth)  
library(tidyverse)  
  
world_map<-ne_countries(scale="medium",returnclass=  
"sf")  
# Merr të dhënat për kufijtë e shteteve të botës si  
një objekt sf; scale = "medium" ofron një balancë të  
mirë midis detajeve dhe madhësisë së skedarit  
# returnclass= "sf" siguron që të marrim një objekt sf  
  
glimpse(world_map) # Le të shohim strukturën e saj  
# Vini re kolonën e fundit: 'geometry'. Kjo kolonë përmban  
të gjithë informacionin për poligonet e çdo shteti.
```

Console

Terminal ×

Background Jobs ×



R 4.3.2 · ~/

```

$ fclass_se <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, ...
$ fclass_bd <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, ...
$ fclass_ua <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, ...
$ geometry <MULTIPOLYGON [*]> MULTIPOLYGON (((31.28789 -2..., MULTIPOLYG...
> world_map$geometry
Geometry set for 242 features
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -180 ymin: -89.99893 xmax: 180 ymax: 83.59961
Geodetic CRS: WGS 84
First 5 geometries:
MULTIPOLYGON (((31.28789 -22.40205, 31.19727 -2...
MULTIPOLYGON (((30.39609 -15.64307, 30.25068 -1...
MULTIPOLYGON (((53.08564 16.64839, 52.58145 16...
MULTIPOLYGON (((104.064 10.39082, 104.083 10.34...
MULTIPOLYGON (((-60.82119 9.138379, -60.94141 9...
> world_map$name
 [1] "Zimbabwe"           "Zambia"
 [3] "Yemen"              "Vietnam"
 [5] "Venezuela"          "Vatican"
 [7] "Vanuatu"            "Uzbekistan"
 [9] "Uruguay"            "Micronesia"
[11] "Marshall Is."       "N. Mariana Is."
[13] "U.S. Virgin Is."    "Guam"
[15] "American Samoa"     "Puerto Rico"
[17] "United States of America" "S. Geo. and the Is."
[19] "Br. Indian Ocean Ter." "Saint Helena"
[21] "Pitcairn Is."       "Anguilla"
[23] "Falkland Is."       "Cayman Is."
[25] "Bermuda"            "British Virgin Is."
[27] "Turks and Caicos Is." "Montserrat"
[29] "Jersey"             "Guernsey"
[31] "Isle of Man"        "United Kingdom"
[33] "United Arab Emirates" "Ukraine"
[35] "Uganda"             "Turkmenistan"

```

Harta e Parë: Vizualizimi i një Objekti `sf`

Falë integritetit të ngushtë midis `ggplot2` dhe `sf`, vizualizimi i një harte bazë është çuditërisht i thjeshtë. Ne thjesht i japim datasetin `sf` `ggplot`-it dhe përdorim `geom_sf()`.

Kodi në R:

```
ggplot(data = world_map) +  
  geom_sf() +  
  labs(title = "Harta e Botës") +  
  theme_void()  
# Një theme e pastër pa akse dhe rrjetë
```

Rezultati: Një hartë statike e thjeshtë, e botës me kufijtë e të gjitha shteteve.

Harta e Botës



Harta Koroplet (Choropleth Map): Ngjyrosja e Poligoneve

Një hartë koroplet është një lloj harte tematike ku sipërfaqet (në rastin tonë, shtetet) ngjyrosen ose hijëzohen në proporcion me një variabël statistikor që përfaqëson atë sipërfaqe, siç është popullsia, dendësia, apo të ardhurat për frymë.

Procesi:

1. Kemi një objekt `sf` me gjeometritë (poligonet e shteteve).
2. Kemi një `data.frame` tjetër me të dhënat që duam të vizualizojmë (p.sh., popullsia për çdo shtet).
3. I bashkojmë (`join`) këto dy burime të dhënash bazuar në një kolonë të përbashkët (p.sh., emri ose kodi i shtetit).
4. Përdorim estetikën `fill` brenda `geom_sf` për t'i thënë `ggplot`-it të ngjyrosë çdo shtet bazuar te vlera e variablit tonë.

Harta e Popullsisë së Botës

Pyetja: Si është e shpërndarë popullsia nëpër shtetet e botës?

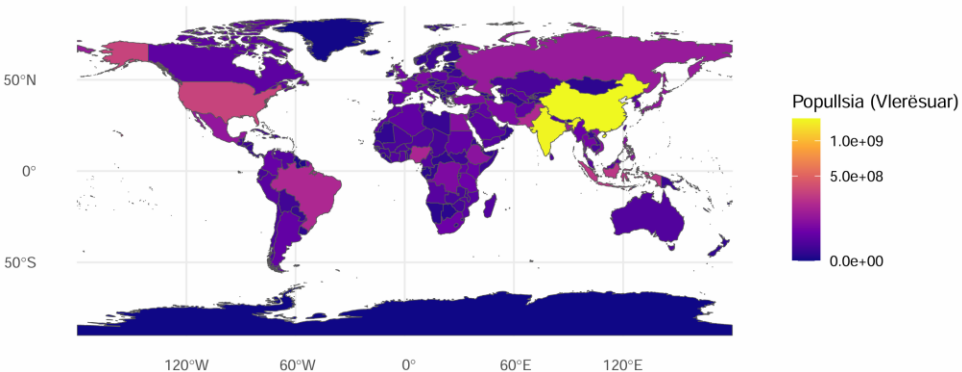
Kodi në R:

```
# 'world_map' tashmë përmban një kolonë të quajtur 'pop_est'  
(popullsia e vlerësuar)  
ggplot(data = world_map) +  
  # Lidhja kryesore: aes(fill = pop_est)  
  geom_sf(aes(fill = pop_est)) +  
  # Përdorim një shkallë ngjyrash më të përshtatshme (viridis)  
  scale_fill_viridis_c(option = "plasma", trans =  
    "sqrt", name = "Popullsia (Vlerësuar)") +  
  labs( title = "Harta e Popullsisë së Botës",  
    subtitle = "Ngjyra më e çelët tregon popullsi më të  
    lartë") +  
  theme_minimal()
```

Interpretimi Vizual: Harta tregon qartë se shtetet si Kina dhe India kanë ngjyrat më të çelëta (popullsi më të lartë), ndërsa shtete të tjera janë më të errëta. Transformimi `trans = "sqrt"` ndihmon për të menaxhuar shpërndarjen e anuar të popullsisë.

Harta e Popullsisë së Botës

Ngjyra më e çelët tregon popullsi më të lartë



Shtimi i Pikave në Hartë

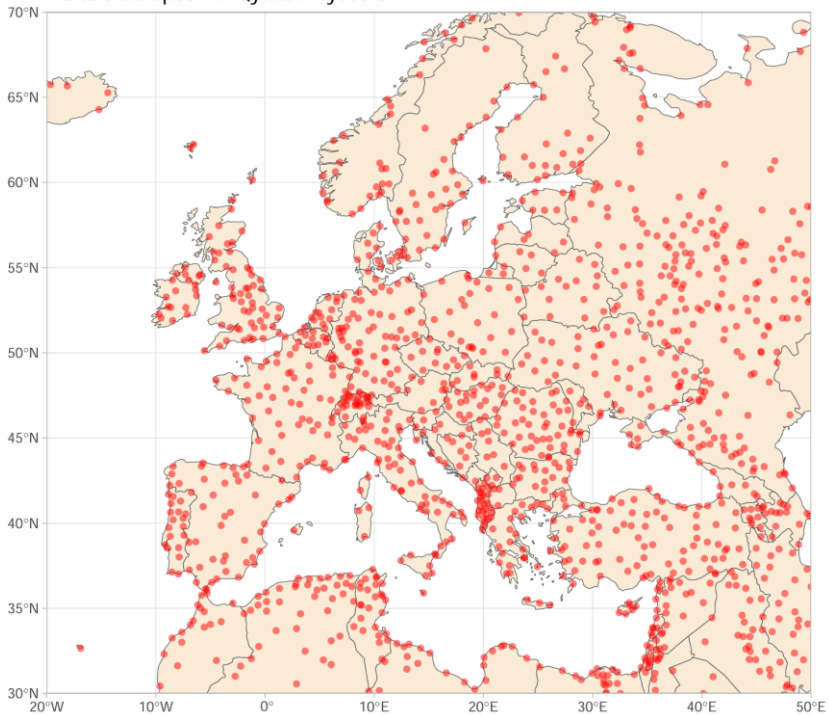
Përveç poligoneve, ne mund të shtojmë lehtësisht shtresa të tjera, si pika për të shënuar vendndodhje specifike. **Pyetja:** Ku ndodhen disa nga qytetet më të mëdha të botës?

Kodi në R:

```
# Marrja e të dhënave për qytetet nga e njëjta paketë
world_cities <- ne_download(scale = "large", type =
"populated_places", category="cultural", returnclass="sf")

ggplot(data = world_map) +
  geom_sf(fill = "antiquewhite") +
# Ngjyrosim token me një ngjyrë të butë
# Shtojmë shtresën e pikave
  geom_sf(data = world_cities, color = "red", size =
1.5, alpha = 0.5) +
# Përqendrohemi në një zonë specifike duke vendosur kufijtë e
koordinatave
  coord_sf(xlim = c(-20, 50), ylim = c(30, 70), expand=
FALSE) +
  labs(title = "Harta e Europës me Qytetet Kryesore") +
  theme_light()
```

Harta e Europës me Qytetet Kryesore



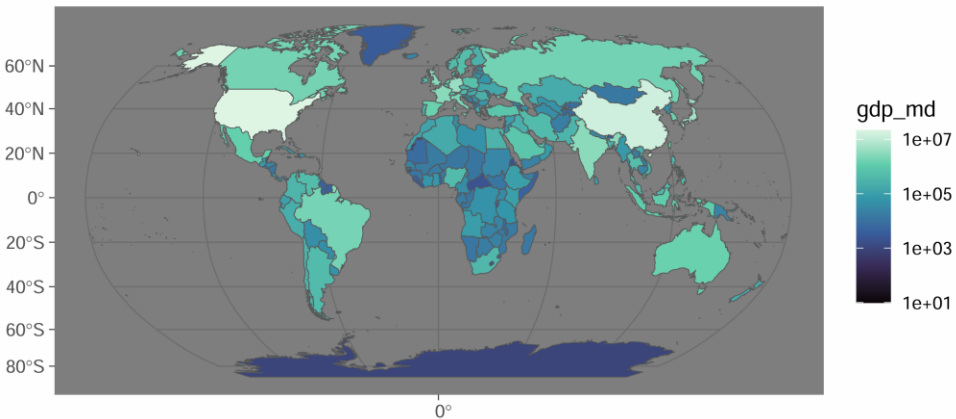
Shembull i Avancuar: Personalizimi dhe Projektionet

ggplot2 dhe sf na japin kontroll të plotë mbi pamjen e hartës. Ne mund të ndryshojmë projektionin për të reduktuar shtrembërimin ose për të krijuar një pamje estetike të caktuar.

Kodi në R:

```
ggplot(data = world_map) +  
  geom_sf(aes(fill = gdp_md)) +  
  scale_fill_viridis_c(option = "mako", trans =  
    "log10") +  
  
  # Ndryshimi i projektionit në Robinson, një projektion i  
  # zakonshëm për hartat e botës  
  coord_sf(crs = "+proj=robin") +  
  
  labs(title = "Harta e PBB-së Botërore (Projeksioni  
  Robinson)") +  
  theme_dark() # Një theme e errët për kontrast
```

Harta e PBB-së Botërore (Projeksioni Robinson)



Krijimi i Hartave Interaktive me leaflet

Pse Interaktiviteti? Ndërsa hartat statike janë të shkëlqyera për prezantim, hartat interaktive janë mjete të jashtëzakonshme për eksplorim. Ato i lejojnë përdoruesit:

- **Të Zmadhojnë (Zoom In):** Për të parë detaje në një zonë specifike.
- **Të Zhvendosen (Pan):** Për të lëvizur nëpër hartë.
- **Të Marrin Informacion (Hover/Pop-up):** Për të parë të dhëna për objekte specifike duke kaluar mausin sipër ose duke klikuar.
- **Të Kontrollojnë Shtresat (Layer Control):** Për të ndezur dhe fikur shtresa të ndryshme të informacionit.

Kodi në R:

```
install.packages("leaflet")
library(leaflet)
# Krijojmë një hartë të thjeshtë të përqendruar në Tiranë
map <- leaflet() %>%
  addTiles() %>% # Shton hartën bazë nga OpenStreetMap
  setView(lng = 19.8187, lat = 41.3275, zoom = 13)
# vendos pamjen fillestare
map # Shfaq hartën
```

Rezultati: Një hartë interaktive ku mund të lëvizni dhe zmadhoni, e përqendruar në Tiranë.



Shembull i Avancuar: Harta Interaktive me leaflet

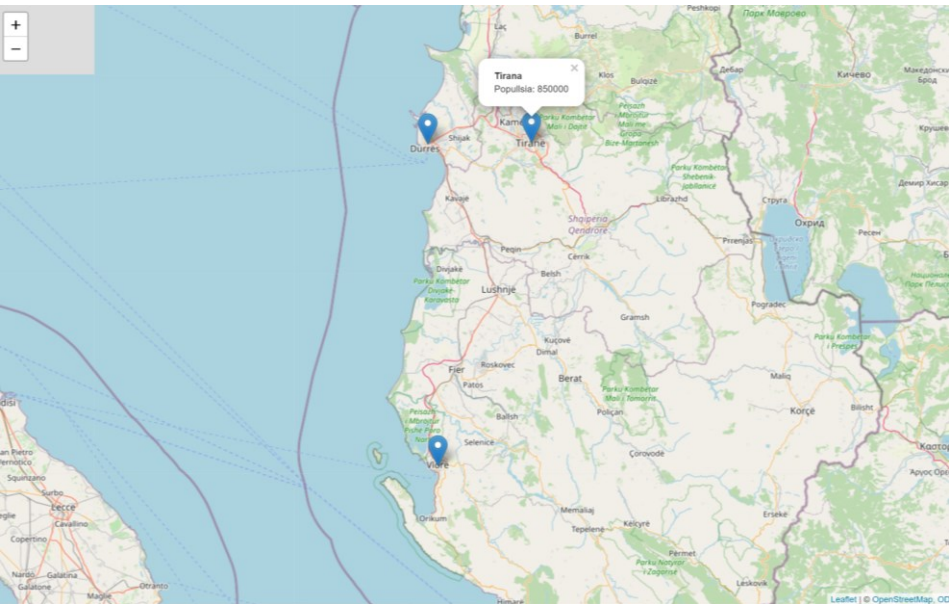
Për të dhëna gjeografike, leaflet është paketa standarde në R. Ajo lejon krijimin e hartave interaktive me shtresa të ndryshme, shënues (markers), poligone dhe pop-ups.

Shembull: Të vendosim disa shënues në hartën e Shqipërisë.

Kodi në R:

```
>library(leaflet)
>qytetet <- tribble(
  ~qyteti, ~lat, ~lng, ~popullsia,
  "Tirana", 41.3275, 19.8187, 850000,
  "Durrësi", 41.3235, 19.4542, 205000,
  "Vlora", 40.4665, 19.4897, 188000 )
>leaflet(data = qytetet) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(lng = ~lng, lat = ~lat, popup =
~paste0("<b>", qyteti, "</b><br>Popullsia: ",
popullsia) )
```

Rezultati: Një hartë interaktive ku mund të zmadhoni dhe të klikoni mbi çdo qytet për të parë informacion shtesë.



Shembull i Avancuar 3D: Vizualizimi i Sipërfaqeve

Përdoret për të vizualizuar një sipërfaqe të formës $z = f(x, y)$. E dobishme kur kemi tre variabla numerike dhe duam të shohim se si vlera e Z ndryshon në mënyrë të vazhdueshme në varësi të X dhe Y .

Shembull: Të dhënat vullkanike `volcano` në R, që përfaqësojnë lartësinë e një vullkani.

Kodi në R (`plot_ly`):

```
# 'volcano' është një matricë, ku indokset janë x, y dhe  
# vlerat janë z (lartësia)  
>plot_ly(z = ~volcano, type = "surface") %>%  
  layout(title = "Topografia 3D e Vullkanit Maunga whau")
```

Rezultati: Një paraqitje 3D e një mali, me ngjyra që tregojnë lartësinë. Mund ta rrotulloni për të parë kraterin dhe shpatet nga kënde të ndryshme.

volcano

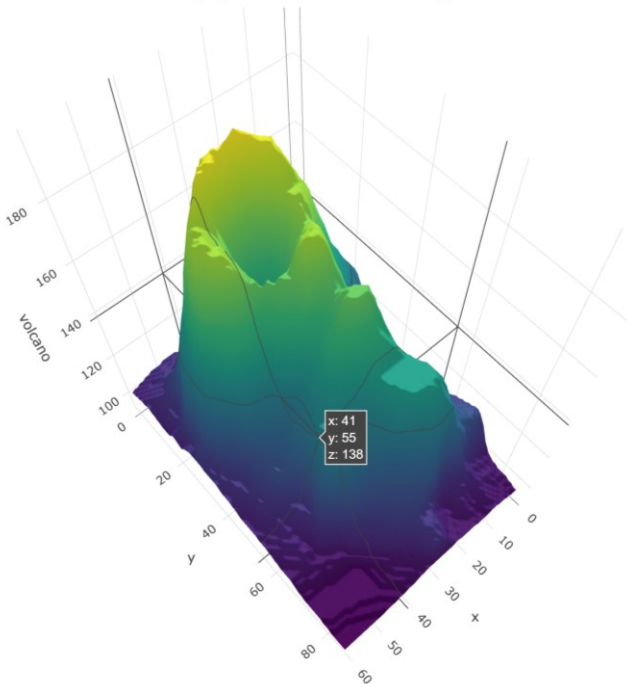
180

160

140

120

100



Shembull i Avancuar: Harta Koroplet Interaktive

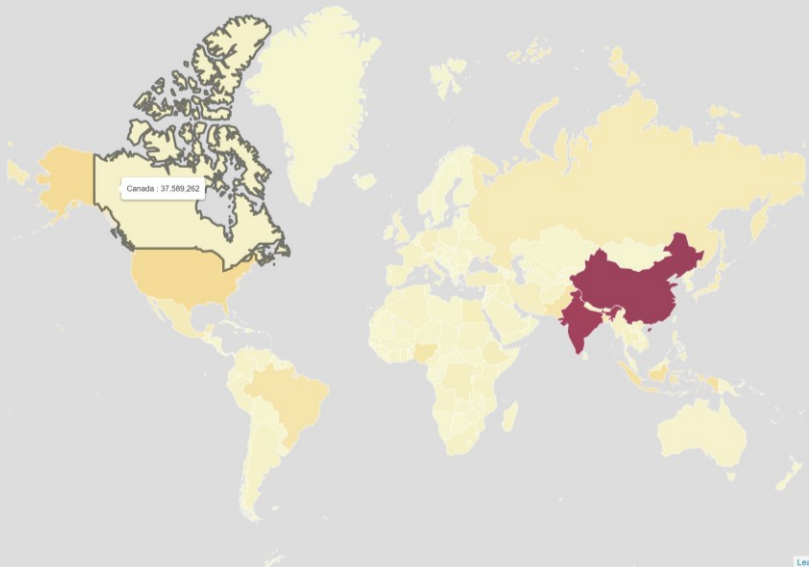
Mund të kombinojmë fuqinë e leaflet me të dhënat tona sf për të krijuar një hartë koroplet interaktive.

Kodi në R:

```
#Transformojmë CRS e hartës sonë në WGS84,standardi për leaflet
world_map_wgs84<-st_transform(world_map,crs= st_crs("WGS84"))
```

```
# Krijojmë një paletë ngjyrash për popullsinë
paleta <- colorNumeric(palette = "YlOrRd", domain =
world_map_wgs84$pop_est)
```

```
leaflet(data = world_map_wgs84) %>%
  addTiles() %>%
  addPolygons( fillColor = ~paleta(pop_est), # Ngjyros sipas
popullsisë
  weight = 1, # Trashësia e kufijve
  color = "white", # Ngjyra e kufijve
  fillOpacity=0.7, highlightOptions= highlightOptions (weight=
3, color = "black", bringToFront = TRUE),
  label=~paste(name,": ",format(pop_est,big.mark=","))) %>%
# Etiketa që shfaqet kur kalon mausin sipër
  addLegend(pal = paleta, values = ~pop_est, opacity = 0.7,
title = "Popullsia", position = "bottomright")
```



Canada : 37,589,262

